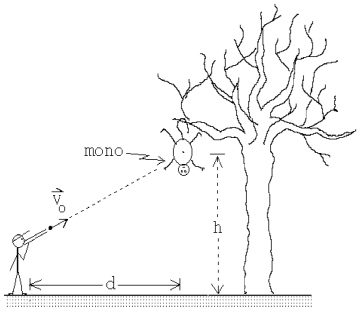
Auxiliar 4

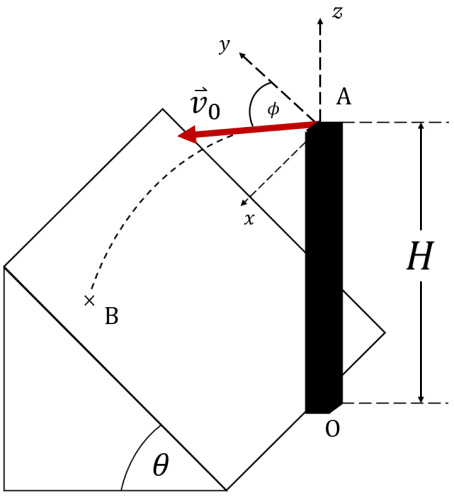
Movimiento parabólico

Profesor: Claudio Falcón B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1. Un rescatista debe capturar a un mono que está colgado a una altura h desde la base de un árbol. Un cazador apunta con una cerbatana directamente al mono desde una distancia horizontal d (ver figura). En el mismo instante en que el cazador sopla el dardo tranquilizante, el mono se suelta del árbol. ¿Logrará ser rescatado el mono? Desprecie el efecto de fricción del dardo con el aire.



P2. Desde un punto A, situado a una altura H sobre el punto O del borde superior de un plano inclinado, se lanza una partícula con rapidez inicial v_0, en dirección horizontal. La proyección horizontal de la velocidad inicial forma un ángulo ϕ con la línea de máxima pendiente del plano inclinado. El plano forma un ángulo θ con la horizontal.

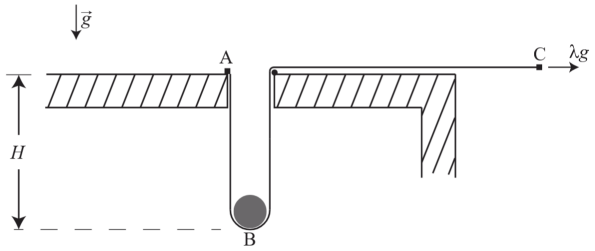


a) Encuentre las coordenadas, con respecto al punto O, en donde aterriza la partícula en el plano inclinado, digamos B.

b) Determine la distancia D medida sobre el plano inclinado, desde el punto O hasta el punto B encontrado en el inciso anterior.

c) Verifique que, si $\phi = 0$, entonces el problema se reduce al caso estándar de un lanzamiento de proyectil en dos dimensiones.

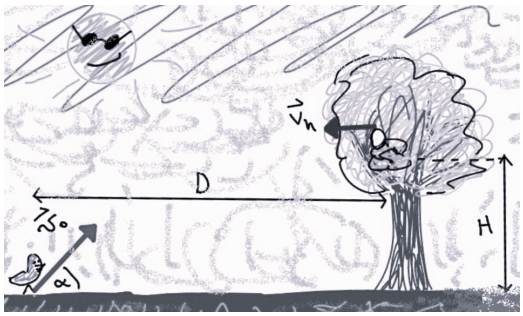
P3. El esquema de la figura ilustra a un lanzador de piedras formado por una banda inextensible fija en el punto A, que sostiene una piedra en el punto B, cuyo extremo en el punto C es tirado bruscamente con aceleración de magnitud λg, con $\lambda > 0$. Como resultado del tirón, la piedra es acelerada verticalmente hasta el instante en que la banda queda estirada. Desde ese instante la piedra queda libre, en movimiento vertical y afectada solo por la aceleración de gravedad $\vec{g}$. Considere que el tirón en el punto C es horizontal y la distancia inicial entre el punto A y la piedra es H. Suponga que la piedra puede deslizar libremente sobre la banda.



a) Determine la velocidad de la piedra al instante en que la cuerda queda tensa.

b) Determine la altura máxima, $h_{\text{máx}}$ alcanzada por la piedra como función de H, g y λ, medida desde la altura del punto A.

c) Grafique $h_{\text{máx}}$ como función de λ para $\lambda \in [\,0, 2\,]$. Comente sobre lo que muestra el gráfico.

P4. **[Propuesto:]** Una paloma que regresa a su nido ve que un viento hace que uno de sus huevos caiga del nido, a una altura H desde la base de un árbol. Sin pensarlo, la paloma se lanza al rescate cuando está a una distancia D de la base del árbol. Para ello, da un salto cuya velocidad inicial forma un ángulo α con la horizontal. Al mismo tiempo, el huevo es impulsado por un viento horizontal de rapidez v_{h}, y con dirección hacia la paloma.

Si la paloma solo puede dar saltos con un ángulo fijo, encuentre la rapidez inicial, v_0, con la que esta debe impulsarse para rescatar al huevo.